

HerAI Fellowship

Developer Handover & Roadmap - PDF Edition

HerAI Fellowship - Developer Handover & Roadmap

Tanggal: 13 Juni 2026

Repository: woman-in-tech-FIXED

Target pembaca: programmer lanjutan, maintainer backend/frontend, DevOps, dan technical lead.

Dokumen ini dibuat sebagai pegangan cepat agar programmer lain bisa melanjutkan pengembangan HerAI Fellowship tanpa harus membaca seluruh percakapan implementasi. Dokumentasi pemeliharaan yang lebih panjang sudah ada di docs/HerAI_Maintenance_Documentation.md; dokumen ini melengkapi bagian status aktual, batas sistem, dan roadmap pengembangan berikutnya.

1. Ringkasan Sistem

HerAI Fellowship saat ini adalah aplikasi event-control panel berbasis SPA dengan beberapa backend:

Layer	Teknologi	Fungsi Utama
Frontend SPA	HTML, CSS, vanilla JavaScript	Halaman publik, dashboard admin, tes, pengumuman, profile, meeting, messaging.
Development server	Node.js server.js	Serve SPA lokal, proxy GAS via /__gas, settings lokal, fallback data.
Database/API utama	Google Apps Script + Google Sheets	Pendaftaran, peserta, AI screening, stage, audit, competency, retest, project, certificate, assets.
Meeting backend	Go signaling/	Signaling WebRTC, room monitor, LiveKit token/config, static production service di Render.
Messaging backend	Go messaging/	Login/register chat, friends, rooms, WebSocket messaging, message persistence JSON dev, validation backend.
Deployment	Render blueprint render.yaml	Service herai-signaling dan herai-messaging.

Prinsip saat ini: UI tetap di browser, tetapi logic yang sensitif atau mudah dimanipulasi mulai dipindahkan ke backend. Contoh yang sudah dipindahkan adalah validasi register messaging, validasi role, validasi lampiran, config limit lampiran, GAS proxy, dan token LiveKit.

2. Cara Menjalankan Lokal

2.1 Frontend SPA

```
cd /Users/marchelandrianshevchenko/Downloads/woman-in-tech-FIXED
node server.js
```

Alternatif static-only:

```
python3 -m http.server 3000
```

URL lokal:

```
http://127.0.0.1:3000/#/home
http://127.0.0.1:3000/#/dashboard
http://127.0.0.1:3000/#/messaging
http://127.0.0.1:3000/#/meeting
```

Catatan: server.js lebih disarankan daripada Python static server karena menyediakan /__gas dan /__settings.

2.2 Google Apps Script

File utama:

```
gas/Code.gs
```

Langkah setup:

1. Buka Google Spreadsheet target.
2. Buka Extensions > Apps Script.
3. Paste isi gas/Code.gs.
4. Pastikan SPREADSHEET_ID mengarah ke spreadsheet produksi/development yang benar.
5. Jalankan setupDatabase() sekali.
6. Deploy sebagai Web App dengan akses Anyone with link.
7. Set GAS_WEB_APP_URL di Render atau environment lokal bila URL berubah.

2.3 Meeting Signaling / LiveKit Gateway

```
cd signaling
go run .
```

Default:

```
http://127.0.0.1:8080/healthz
ws://127.0.0.1:8080/ws
```

Environment penting:

```
GAS_WEB_APP_URL
APP_ACCESS_PASSWORD
HERAI_ICE_SERVERS
LIVEKIT_URL
LIVEKIT_API_KEY
LIVEKIT_API_SECRET
HERAI_STATIC_ROOT
```

2.4 Messaging Backend

```
cd messaging
go run .
```

Default:

```
http://127.0.0.1:8091/healthz
http://127.0.0.1:8091/api/config
```

Environment penting:

```
PORT
MESSAGING_PORT
MESSAGING_DATA_FILE
```

Untuk Render, MESSAGING_DATA_FILE diarahkan ke disk:

```
/var/data/herai-messaging-data.json
```

3. Struktur File Penting

Area	File/Folder	Keterangan
SPA shell	index.html	Memuat semua CSS/JS dan container route.
Router	js/router.js	Hash routing, admin layout, alias route, sidebar cache.
Components	components/	Navbar, sidebar, footer.
Public pages	pages/frontend/	Home, register, announcement, profile, competency, retest, meeting, messaging, projects.
Dashboard pages	pages/dashboard/	Dashboard admin, scoring, AI, anti-fraud, monitor, settings, RBAC, assets.
Public JS	js/frontend/	Logic halaman peserta/publik.
Dashboard JS	js/dashboard/	Logic modul admin.
GAS	gas/Code.gs	Schema Google Sheets dan action router.
Meeting Go	signaling/main.go	Signaling, LiveKit token/config, rooms monitor, static serve Render.
Messaging Go	messaging/main.go	Chat backend, WebSocket, users, rooms, friends, messages.
Messaging schema	messaging/schema.sql	Draft schema PostgreSQL untuk migrasi production.
Deploy config	render.yaml	Blueprint Render untuk signaling dan messaging.

4. Route dan Modul Utama

4.1 Public/Peserta

Route	Modul	Status
#/home	Landing page	Aktif
#/register	Pendaftaran peserta	Aktif
#/announcement	Pengumuman umum	Aktif
#/announcement-stage-1	Pengumuman lolos tahap 1	Aktif
#/announcement-stage-2	Pengumuman final/tahap 2	Aktif
#/profile	Profile peserta	Aktif, data detail masih bisa dipilih untuk disembunyikan
#/competency-test	Tes kompetensi peserta	Aktif
#/retest	Re-Test peserta	Aktif
#/projects	Submission final project	Aktif/foundation
#/meeting	Meeting peserta/admin	Aktif, perlu hardening skala
#/messaging	Chat/messaging	Aktif development

4.2 Dashboard/Admin

Route	Modul	Status
#/dashboard	Overview control panel	Aktif
#/stage-control	Kontrol tahapan acara	Aktif/foundation
#/ai-prescreening	AI Pre-Screening	Aktif
#/skoring	Sistem skoring tahap 1	Aktif
#/competency-monitor	Monitor tahap 2	Aktif
#/retest-monitor	Monitor Re-Test	Aktif
#/data-visualization	Visualisasi data	Aktif/foundation
#/video-conference	Room control dan meeting monitor	Aktif
#/anti-fraud	Deteksi duplicate pendaftar	Aktif/foundation
#/global-settings	Settings acara	Aktif
#/rbac	Role admin/access control	Aktif/foundation
#/assets	Assets & links	Aktif/foundation
#/bootcamp	Bootcamp control	Aktif/foundation
#/final-project	Final project tracker	Aktif/foundation
#/certificates	Certificate manager	Aktif/foundation
#/audit-trail	Log aktivitas admin	Aktif

5. Database Google Sheets

Schema utama berada di SCHEMA dalam gas/Code . gs.

5.1 Sheet Utama

Sheet	Fungsi
peserta_tahap_1	Database utama peserta dan status seleksi.
dashboard_admin	Akun admin, password, role, permissions, status.
AuditTrail	Log tindakan admin.
Settings	Global settings aplikasi.
Stages	Status tahapan event.
CompetencyQuestions	Bank soal tahap 2/Re-Test.
CompetencySessions	Session pengerjaan tahap 2.
ReTestAccess	Akses NIK + kode unik Re-Test.
ReTestSessions	Session pengerjaan Re-Test.
ai-screening-result	Hasil AI Pre-Screening.
FinalProjects	Submission final project.
Certificates	Data sertifikat.
Assets	Link dan aset acara.

5.2 Kontrak Action GAS

Semua request utama dikirim dengan POST JSON:

```
{
  "action": "namaAction",
  "payload_lain": "...",
}
```

Respons standar:

```
{
  "status": "success",
  "data": []
}
```

Respons error:

```
{
  "status": "error",
  "message": "... "
}
```

Action penting:

Action	Fungsi
register	Simpan pendaftaran peserta.
participantLogin	Login profile peserta.
setParticipantPassword	Buat password peserta.
updateParticipantProfile	Update profile peserta.
getData	Ambil peserta + AI screening.
updateStatus	Update status tahap 1.
updateScore	Update skor manual.
runAiAnalysis	Jalankan AI Pre-Screening.
login	Login admin.
getAuditData	Ambil audit trail.
getSettings / saveSettings	Global settings.
getCompetencyQuestions	Ambil soal tahap 2.
startCompetencySession	Mulai sesi tahap 2.
heartbeatCompetencySession	Auto-save/proctoring tahap 2.
submitCompetencyTest	Submit tahap 2.
updateCompetencyDecision	Decision final/tahap 2.
getReTestAccess	Daftar akses Re-Test.
generateReTestAccess	Generate kode unik Re-Test.
retestLogin	Login Re-Test.
submitReTest	Submit Re-Test.
submitFinalProject	Submit project akhir.
saveAsset	Simpan asset/link.

6. Backend Go Messaging

Folder:

```
messaging/
```

Endpoint utama:

Endpoint	Method	Fungsi
/healthz	GET	Health check service.
/api/config	GET	Allowed roles, limit attachment, kind attachment.
/api/register/validate	POST	Validasi step awal daftar.
/api/register	POST	Register final dengan role dan public key.
/api/login	POST	Login user messaging.

Endpoint	Method	Fungsi
/api/users	GET	Ambil user relevan.
/api/friends	GET/POST	Daftar/tambah teman by ID.
/api/rooms	GET/POST	Daftar/buat room.
/api/rooms/{id}	GET	Detail room + messages.
/api/rooms/{id}/messages	POST	Kirim pesan REST fallback.
/ws	WS	Real-time events.

Fitur yang sudah ada:

- Register/login user messaging.
- Role: fellow, mentor, volunteer, partner.
- Tambah teman by ID.
- Chat 1-on-1 dan group.
- Online presence.
- WebSocket real-time event.
- REST fallback untuk kirim pesan.
- Validasi message/attachment di backend.
- Penyimpanan development ke JSON.
- E2EE foundation di browser dengan WebCrypto.

Catatan penting:

- Password saat ini masih sederhana dan harus diganti ke hashing kuat sebelum production.
- Persistence JSON cocok untuk development, bukan production.
- E2EE masih foundation, belum Signal Protocol.
- File attachment masih dikirim sebagai payload terenkripsi/base64 di client; perlu object storage untuk production.

7. Backend Go Meeting / Signaling

Folder:

signaling/

Endpoint utama:

Endpoint	Method	Fungsi
/healthz	GET	Health check service.
/rooms	GET	Monitor room aktif lokal/LiveKit.
/rooms?room=...	DELETE	Hapus room lokal/LiveKit.
/meeting-config	GET	Config transport meeting, LiveKit, ICE servers.
/livekit-token	GET/POST	Generate token LiveKit.
/ws	WS	Signaling fallback/P2P.
/__gas	POST	Proxy GAS dari service Render.
/__app-auth	POST	Password gate production app.

Status:

- Service sudah bisa serve static app di Render melalui HERAI_STATIC_ROOT.
- Jika LiveKit env lengkap, transport diarahkan ke LiveKit.
- Jika LiveKit env tidak ada, fallback P2P/signaling masih tersedia.

- Untuk 30-50 user, LiveKit/SFU harus menjadi jalur utama.

8. Fitur yang Sudah Ada

8.1 Event & Seleksi

- Pendaftaran peserta.
- Database pendaftar.
- Profile peserta.
- Login peserta NIK/password.
- Stage control acara.
- Global settings.
- Announcement countdown.
- Pengumuman tahap 1.
- Pengumuman final/tahap 2.
- AI Pre-Screening.
- Leaderboard seleksi.
- Skoring manual.
- Decision lolos/tidak lolos.
- Audit trail admin.
- RBAC admin foundation.
- Anti-duplicate pendaftar.

8.2 Competency Test & Re-Test

- Tes tahap 2 dengan section Math, Logic, Psikologi.
- Timer per section.
- Auto-save jawaban.
- Section lock.
- Submit final.
- Dashboard live monitor.
- Weighted score foundation.
- Decision panitia.
- Re-Test dengan NIK + kode unik.
- Generate kode akses Re-Test.
- Live Re-Test dashboard.

8.3 Projects, Bootcamp, Certificate

- Halaman projects.
- Submission final project.
- Field project seperti deck, repo, demo, overview, members, track, institution.
- Bootcamp control foundation.
- Final project tracker foundation.
- Certificate manager foundation.

8.4 Meeting

- Generate room meeting.
- Join by code/link.
- Preview kamera/mic.
- Toggle mic/camera.
- Screen share.
- Raise hand.
- Participant list.
- Chat meeting.
- Reaction/emoji foundation.
- Room server monitor.
- LiveKit token/config foundation.

8.5 Messaging

- Login/register messaging.
- UI auth HerAI.
- Role selection setelah daftar.
- Tambah teman by ID.
- Chat 1-on-1.
- Group chat.
- Online/offline status.
- Attachment image/document/video.
- Preview attachment.
- Emoji.
- Incoming call UI.
- Voice/video call UI foundation.
- WebSocket messaging.
- Backend validation di Go.

9. Batasan Saat Ini

Bagian ini penting agar programmer lanjutan tidak menganggap semua modul sudah production-grade.

Area	Batasan
GAS/Sheets	Cocok untuk event ops dan MVP, tetapi rawan limit jika traffic tinggi.
AI Pre-Screening	Harus batch/rate-limit agar tidak terkena limit API dan GAS.
Competency Test	Perlu audit scoring dan locking tambahan untuk high-stakes exam.
Meeting	P2P tidak cocok untuk 30-50 user; LiveKit/SFU wajib untuk skala itu.
Messaging	Persistence JSON belum cukup untuk production; perlu PostgreSQL + Redis.
Password	Beberapa modul masih memakai mekanisme sederhana; perlu hashing dan session/token yang benar.
RBAC	UI restriction sudah ada, tetapi semua enforcement sensitif harus ada di backend.
Attachment	Perlu object storage dan antivirus/content validation sebelum production.
E2EE	WebCrypto foundation belum setara protocol messaging modern.
Observability	Belum ada centralized logs, metrics, tracing, alerting.

10. Roadmap Pengembangan Berikutnya

Prioritas 0 - Keamanan dan Data Integrity

1. Pindahkan semua validasi penting dari JS ke backend.
2. Terapkan password hashing:
 - Go: bcrypt atau argon2id.
 - GAS: minimal hash + salt jika masih digunakan, tapi idealnya auth pindah backend.
3. Buat session/token backend dengan expiry.
4. Jangan simpan secret di frontend.
5. Tambahkan permission check backend untuk semua action admin.
6. Buat audit trail konsisten untuk semua perubahan data penting.
7. Batasi CORS sesuai domain production.
8. Tambahkan rate limiting untuk login, register, AI, dan test heartbeat.

Prioritas 1 - Migrasi Database Production

Disarankan menambah backend utama Go/Python dengan PostgreSQL:

Modul	Target Storage
Participants	PostgreSQL
Admin/RBAC	PostgreSQL
Competency sessions	PostgreSQL
Re-Test sessions	PostgreSQL
Messaging users/rooms/messages	PostgreSQL
Presence/chat event	Redis
Attachments	S3-compatible object storage
Audit trail	PostgreSQL append-only table

Google Sheets bisa tetap menjadi admin-export/reporting, bukan database utama.

Prioritas 2 - Messaging Production

1. Implement PostgreSQL schema dari `messaging/schema.sql`.
2. Tambahkan migration tool.
3. Simpan password dengan hash.
4. Gunakan Redis Pub/Sub untuk multi-instance WebSocket.
5. Implement delivery receipt dan read receipt yang konsisten.
6. Buat object storage untuk attachment.
7. Tambahkan thumbnail generation untuk image/video.
8. Implement real WebRTC call signaling atau integrasi LiveKit call.
9. Tambahkan block/report user.
10. Tambahkan group membership management.

Prioritas 3 - Meeting 30-50 User Stabil

1. Jadikan LiveKit/SFU sebagai default production.
2. Hapus ketergantungan P2P untuk meeting besar.
3. Tambahkan role host/co-host/participant.

4. Host control:
 - mute participant,
 - remove participant,
 - lock room,
 - allow screen share,
 - end meeting.
5. Tambahkan TURN server berbayar/reliable.
6. Tambahkan monitoring bitrate, packet loss, reconnect count.
7. Simpan room history dan participant join/leave.
8. Uji beban 10, 20, 30, 50 user dengan skenario nyata.

Prioritas 4 - Competency Test Hardening

1. Simpan jawaban per nomor secara atomic di backend.
2. Tambahkan server-side timer authority.
3. Jangan percaya timer dari browser.
4. Tambahkan submit idempotency.
5. Tambahkan scoring server-side final.
6. Buat versioning paket soal.
7. Log semua perubahan jawaban.
8. Tambahkan export hasil penilaian.
9. Tambahkan conflict resolution saat peserta reload/multiple tab.

Prioritas 5 - AI Pre-Screening

1. Buat job queue untuk AI screening.
2. Jalankan batch, bukan scan massal blocking dari browser.
3. Tambahkan retry dan backoff.
4. Simpan prompt version.
5. Simpan structured scoring:
 - logic,
 - motivation,
 - technical,
 - background,
 - overall.
6. Tambahkan reviewer override history.
7. Buat normalized score agar leaderboard konsisten.

Prioritas 6 - Data Visualization

1. Validasi sumber data setiap chart.
2. Tambahkan filter:
 - tahap,
 - status,
 - provinsi,
 - kampus,

- latar belakang,
 - skor range.
3. Tambahkan export CSV/PDF.
 4. Tambahkan peta Indonesia dengan koordinat provinsi.
 5. Buat dashboard decision-ready untuk panitia.

Prioritas 7 - Developer Experience

1. Tambahkan `package.json` untuk script standar:
 - `dev`,
 - `lint`,
 - `test`,
 - `build`.
2. Tambahkan Makefile untuk Go services.
3. Tambahkan `.env.example`.
4. Tambahkan automated smoke test.
5. Tambahkan CI GitHub Actions.
6. Tambahkan Playwright untuk UI regression.
7. Tambahkan test GAS action dengan payload sample.

11. Usulan Arsitektur Lanjutan

Untuk jangka menengah, sistem sebaiknya bergerak ke arsitektur berikut:

```

flowchart TD
    Browser[Browser SPA] --> API[Backend API Go/Python]
    Browser --> MessagingWS[Messaging WebSocket Go]
    Browser --> LiveKit[LiveKit Cloud/SFU]
    API --> Postgres[(PostgreSQL)]
    API --> Redis[(Redis)]
    API --> ObjectStorage[(S3/R2 Object Storage)]
    MessagingWS --> Redis
    MessagingWS --> Postgres
    API --> GASBridge[GAS Bridge Optional]
    GASBridge --> Sheets[Google Sheets Export/Reporting]
  
```

Rekomendasi pembagian:

Komponen	Bahasa yang Disarankan	Alasan
Realtime messaging	Go	WebSocket concurrency dan performance bagus.
Meeting gateway/token	Go	Sudah ada dan cocok untuk LiveKit/token service.
Core event API	Go atau Python FastAPI	Go untuk performa, Python untuk analytics/AI workflow.
AI scoring worker	Python	Ekosistem AI dan data processing lebih nyaman.
Analytics/reporting	Python	Pandas, chart/export lebih kuat.
Frontend	JS tetap perlu	UI, WebCrypto, camera, file picker, WebRTC harus di browser.

12. Environment Variable Checklist

Frontend/Node Dev Server

```

PORT=3000
HOST=127.0.0.1
GAS_WEB_APP_URL=https://script.google.com/macros/s/.../exec
  
```

Signaling/Meeting

```
PORT=8080
HERAI_STATIC_ROOT=./public
GAS_WEB_APP_URL=https://script.google.com/macros/s/.../exec
APP_ACCESS_PASSWORD=isi-di-render
HERAI_ICE_SERVERS=[{"urls":"turn:...","username":"...","credential":"..."}]
LIVEKIT_URL=wss://...
LIVEKIT_API_KEY=...
LIVEKIT_API_SECRET=...
```

Messaging

```
PORT=8091
MESSAGING_DATA_FILE=/var/data/herai-messaging-data.json
```

Catatan: jangan commit secret ke repository. Set secret melalui Render Environment, GitHub Actions Secret, atau secret manager.

13. Checklist Sebelum Programmer Baru Mulai

1. Clone repo development yang benar.
2. Jalankan SPA dengan `node server.js`.
3. Jalankan `cd signaling && go run ..`
4. Jalankan `cd messaging && go run ..`
5. Cek `gas/Code.gs` sudah sama dengan Apps Script deployment.
6. Cek `GAS_WEB_APP_URL` aktif.
7. Buka `#/dashboard`, `#/competency-monitor`, `#/retest-monitor`, `#/messaging`, dan `#/meeting`.
8. Jalankan smoke test manual:
 - register peserta,
 - login admin,
 - `getData` dari GAS,
 - start test/retest,
 - create meeting room,
 - login messaging,
 - add friend,
 - send message.
9. Catat error console dan network tab.
10. Jangan mengubah schema sheet tanpa update SCHEMA di `gas/Code.gs`.

14. Definition of Done untuk Fitur Baru

Fitur dianggap selesai jika:

1. UI responsive desktop/mobile.
2. Logic sensitif tidak hanya berada di JS.
3. Backend memvalidasi payload.
4. Error state jelas untuk user.
5. Loading state tidak mengunci UI.
6. Ada audit trail untuk perubahan data penting.
7. Data tersimpan dan bisa dibaca ulang.
8. Route aman terhadap refresh.
9. Tidak ada secret di frontend.

10. Minimal ada smoke test manual yang terdokumentasi.

15. Risiko Teknis Utama

Risiko	Dampak	Mitigasi
Google Sheets timeout	Dashboard/test gagal load	Cache, pagination, backend DB, retry terbatas.
GAS quota limit	AI/test heartbeat terganggu	Batch queue, rate limit, pindah backend.
P2P meeting banyak user	Video/audio freeze	LiveKit/SFU + TURN.
Secret bocor di JS	Abuse API/database	Pindah secret ke backend env.
Auth client-side	Admin bypass	Enforce RBAC backend.
Attachment base64 besar	Memory/browser berat	Object storage + signed URL.
JSON persistence messaging	Data hilang/korup	PostgreSQL + backup.

16. Backlog Ringkas

Must Have

- Backend auth proper untuk admin dan peserta.
- PostgreSQL untuk data kritis.
- Redis untuk realtime/presence.
- LiveKit sebagai default meeting production.
- Server-side scoring competency/retest.
- RBAC enforced di backend.
- Object storage untuk attachment/project files.

Should Have

- CI/CD dan smoke test.
- Export data visualisasi.
- Audit trail lengkap.
- AI screening job queue.
- Monitoring Render/LiveKit.
- Error reporting frontend.

Could Have

- Mobile app wrapper.
- Push notification.
- Certificate PDF generator otomatis.
- Advanced analytics.
- Mentor assignment workflow.
- Alumni/community portal.

17. File Referensi

- Dokumentasi utama: docs/HerAI_Maintenance_Documentation.md
- Panduan scoring admin: docs/admin-selection-scoring-guide.md
- Arsitektur meeting: docs/video-conference-architecture.md

- Visual arsitektur: docs/system-architecture-visual.md
- GAS backend: gas/Code.gs
- SPA router: js/router.js
- Node dev server: server.js
- Meeting service: signaling/main.go
- Messaging service: messaging/main.go
- Render deploy: render.yaml